INFORME DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN TÉCNICA R8

Ronda v1.0.4 · Fichas sin encimados, Diapositiva 9 y Cifras por omisión

Equipo: Byte me | **Concurso:** Hackea la participación: Datos que construyen democracia (INE 2026)
Repositorio: github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me | **Rama:** main | **Versión:** v1.0.4 | **Fecha:** 27 de octubre de 2026

---

1. Hash inicial y final de outputs/fase2/etiquetas_finales.parquet

Conforme a la Regla 0.1 del concurso, el modelo de agrupamiento k=4 se mantiene estrictamente congelado e intocado. Se verificó la suma criptográfica SHA-256 del archivo tanto al inicio de la ronda v1.0.4 como tras concluir la ejecución completa de la suite de reproducibilidad integral (run_all.py):

```
$ # Salida al inicio de la ronda v1.0.4:
7f0db6a9b1437d9e9703480ca3bfcfe2e1f79908380ccfc967014cf1e2ac74eb  outputs/fase2/etiquetas_finales.parquet

$ # Salida al final de la ronda tras regeneración integral (run_all.py):
7f0db6a9b1437d9e9703480ca3bfcfe2e1f79908380ccfc967014cf1e2ac74eb  outputs/fase2/etiquetas_finales.parquet

Estado: BIT-A-BIT IDÉNTICO, INTOCADO Y CONGELADO (Diferencia = 0 bytes).
```

2. Salida de pytest tests/test_solapes.py -v ANTES (v1.0.3) y DESPUÉS (v1.0.4)

Se sustituyó tests/test_solapes.py con el nuevo detector a nivel de carácter que además identifica palabras que cruzan recuadros de color (incluidos fondos blancos). Se presenta la ejecución contra la versión previa v1.0.3 (donde detecta exactamente 206 fallas en Fichas) y contra la versión corregida v1.0.4 (0 problemas, 3 passed):

A) Ejecución ANTES de corregir (versión v1.0.3 — 206 fallas en Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf):

```
$ pytest tests/test_solapes.py -v
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.6, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /opt/anaconda/bin/python
collected 3 items

tests/test_solapes.py::test_sin_texto_encimado[Documento_Tecnico_ByteMe.pdf] PASSED [ 33%]
tests/test_solapes.py::test_sin_texto_encimado[Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf] FAILED [ 66%]
tests/test_solapes.py::test_sin_texto_encimado[Presentacion_Ejecutiva_ByteMe.pdf] PASSED [100%]

=================================== FAILURES ===================================
AssertionError: 206 problemas en Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf:
  p1 y≈462: «senregresiónAscensoconti» encimado con «nesenregresiónAscensocon»
  p1 y≈473: «ensocontinuo(+0.88pts/añ» encimado con «esenregresiónAscensocont»
  p1 y≈462: «enregresiónAscensocontin» encimado con «esenregresiónAscensocont»
  p1 y≈333: 'interpretabilidad,' cruza el borde de un recuadro (205–340)
  p1 y≈333: 'no' cruza el borde de un recuadro (205–340)
  p1 y≈333: 'de' cruza el borde de un recuadro (205–340)
  p1 y≈333: 'validación).' cruza el borde de un recuadro (205–340)
  p2 y≈397: «aen2027"2009(Inter.)2012» encimado con «delaDERFE).METASCUANTITA»
  p2 y≈397: «en2027"2009(Inter.)2012(» encimado con «delaDERFE).METASCUANTITA»
  p2 y≈399: «elaDERFE).METASCUANTITAT» encimado con «en2027"2009(Inter.)2012(»
  p2 y≈397: «n2027"2009(Inter.)2012(P» encimado con «elaDERFE).METASCUANTITAT»
  p2 y≈397: «2027"2009(Inter.)2012(Pr» encimado con «laDERFE).METASCUANTITATI»
  p2 y≈397: «027"2009(Inter.)2012(Pre» encimado con «laDERFE).METASCUANTITATI»
  p2 y≈397: «27"2009(Inter.)2012(Pres» encimado con «aDERFE).METASCUANTITATIV»
  p2 y≈397: «7"2009(Inter.)2012(Pres.» encimado con «aDERFE).METASCUANTITATIV»
  ... [191 problemas adicionales de etiquetas del eje X invadiendo METAS y cortes]
  p5 y≈387: '2012' cruza el borde de un recuadro (389–548)
  p5 y≈387: '2015' cruza el borde de un recuadro (389–548)
  p5 y≈387: '2018' cruza el borde de un recuadro (389–548)
  p5 y≈387: '2021' cruza el borde de un recuadro (389–548)
  p5 y≈387: '2024' cruza el borde de un recuadro (389–548)
========================= 1 failed, 2 passed in 1.45s ==========================
```

B) Ejecución DESPUÉS de corregir (versión v1.0.4 — 0 fallas, 100% aprobada):

```
$ pytest tests/test_solapes.py -v
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.6, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /opt/anaconda/bin/python
collected 3 items

tests/test_solapes.py::test_sin_texto_encimado[Documento_Tecnico_ByteMe.pdf] PASSED [ 33%]
tests/test_solapes.py::test_sin_texto_encimado[Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf] PASSED [ 66%]
tests/test_solapes.py::test_sin_texto_encimado[Presentacion_Ejecutiva_ByteMe.pdf] PASSED [100%]

============================== 3 passed in 1.52s ===============================
```

3. Salida de pytest tests/test_literales.py -v ANTES (v1.0.3) y DESPUÉS (v1.0.4)

Se implementó la prueba estricta tests/test_literales.py mediante inspección del AST (Abstract Syntax Tree), prohibiendo valores por omisión con cifras en llamadas .get(), números hardcodeados dentro de cargar_cifras() y cadenas con cifras visibles. A continuación se presentan las ejecuciones:

A) Ejecución ANTES de corregir (versión v1.0.3 — 71 problemas detectados):

```
$ pytest tests/test_literales.py -v
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.6, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /opt/anaconda/bin/python
collected 1 item

tests/test_literales.py::test_sin_cifras_escritas_a_mano FAILED          [100%]

=================================== FAILURES ===================================
AssertionError: 71 cifras escritas a mano:
  [34 en 07_compilar_documento.py, 7 en 08_generar_fichas.py, 30 en 10_generar_presentacion.py]
  07_compilar_documento.py:270 cadena con cifra: 'GMM (k=4) arrojó Silhouette de 0.019'
  07_compilar_documento.py:271 cadena con cifra: 'HDBSCAN identificó un único macrocluster con 50.7% de ruido'
  07_compilar_documento.py:280 cadena con cifra: 'exactitud del 96.3% en 5-fold cross-validation'
  07_compilar_documento.py:302 cadena con cifra: 'Opción A preserva 60,433 secciones (ARI = 0.88)'
  07_compilar_documento.py:440 valor por omisión con cifra en .get(): meta.get('meta_delta_real_pts', 3.34)
  08_generar_fichas.py:108 valor por omisión con cifra en .get(): d.get('meta_part_2027', 49.5)
  08_generar_fichas.py:145 valor por omisión con cifra en .get(): d.get('razon_joven', 0.88)
  10_generar_presentacion.py:205 número fijo en cargar_cifras(): 1000
  10_generar_presentacion.py:206 número fijo en cargar_cifras(): 0.5428
  10_generar_presentacion.py:207 número fijo en cargar_cifras(): 2.80
  10_generar_presentacion.py:208 número fijo en cargar_cifras(): 3.81
  ... [60 problemas adicionales de cadenas y valores .get() con cifras]
============================== 1 failed in 0.18s ===============================
```

B) Ejecución DESPUÉS de corregir (versión v1.0.4 — 0 cifras escritas a mano):

```
$ pytest tests/test_literales.py -v
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.6, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /opt/anaconda/bin/python
collected 1 item

tests/test_literales.py::test_sin_cifras_escritas_a_mano PASSED          [100%]

============================== 1 passed in 0.16s ===============================
```

4. Salida completa de la suite de pruebas (pytest -v — 53 passed)

Certificación de 53 pruebas automatizadas aprobadas al 100% sin excepciones en los cuatro módulos de validación:

```
$ /opt/anaconda/bin/python -m pytest -v
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.6, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /opt/anaconda/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/johan/INE_Participacion_Ciudadana/reto1_perfiles_participacion
plugins: anyio-4.12.1
collected 53 items

tests/test_consistencia.py::test_1_existencia_y_no_vaciedad_de_entregables PASSED [  1%]
tests/test_consistencia.py::test_2_universo_y_cobertura_exacta PASSED    [  3%]
tests/test_consistencia.py::test_3_suma_clusters_y_media_nacional_panel_b PASSED [  5%]
tests/test_consistencia.py::test_4_validacion_serie_nacional_ccpc_y_sesgo_panel_b PASSED [  7%]
tests/test_consistencia.py::test_5_eleccion_k4_y_nombres_identicos_en_todos_los_entregables PASSED [  9%]
tests/test_consistencia.py::test_6_lineas_base_2021_costos_cualitativos_y_lenguaje PASSED [ 11%]
tests/test_consistencia.py::test_7_paginacion_8_a_12_paginas_y_figuras_300dpi PASSED [ 13%]
tests/test_consistencia.py::test_fuente_arial PASSED                     [ 15%]
tests/test_consistencia.py::test_cuerpo_11pt PASSED                      [ 16%]
tests/test_consistencia.py::test_paginas PASSED                          [ 18%]
tests/test_consistencia.py::test_frases_prohibidas PASSED                [ 20%]
tests/test_consistencia.py::test_sin_snake_case PASSED                   [ 22%]
tests/test_consistencia.py::test_sin_caracteres_invisibles PASSED        [ 24%]
tests/test_consistencia.py::test_secciones_obligatorias PASSED           [ 26%]
tests/test_consistencia.py::test_metas_iguales PASSED                    [ 28%]
tests/test_consistencia.py::test_8_extraccion_exhaustiva_de_numeros_documento_y_fichas PASSED [ 30%]
tests/test_consistencia.py::test_kpis_fichas PASSED                      [ 32%]
tests/test_consistencia.py::test_total_tabla8 PASSED                     [ 33%]
tests/test_consistencia.py::test_impacto_consistente PASSED              [ 35%]
tests/test_consistencia.py::test_validacion_temporal_reportada PASSED    [ 37%]
tests/test_consistencia.py::test_valor_agregado_reportado PASSED         [ 39%]
tests/test_consistencia.py::test_cobertura_ampliada PASSED               [ 41%]
tests/test_consistencia.py::test_piloto PASSED                           [ 43%]
tests/test_consistencia.py::test_redondeo_identico PASSED                [ 45%]
tests/test_consistencia.py::test_nombres_nuevos PASSED                   [ 47%]
tests/test_consistencia.py::test_json_valido PASSED                      [ 49%]
tests/test_consistencia.py::test_tendencia_corregida_reportada PASSED    [ 50%]
tests/test_consistencia.py::test_votantes_equivalentes PASSED            [ 52%]
tests/test_consistencia.py::test_sin_prefijo_duplicado PASSED            [ 54%]
tests/test_consistencia.py::test_sin_cero_negativo PASSED                [ 56%]
tests/test_consistencia.py::test_convencion_redondeo PASSED              [ 58%]
tests/test_consistencia.py::test_tabla4_sin_cortes PASSED                [ 60%]
tests/test_consistencia.py::test_calendario_texto PASSED                 [ 62%]
tests/test_consistencia.py::test_regresion_reproducible PASSED           [ 64%]
tests/test_consistencia.py::test_sin_literales_generadores PASSED        [ 66%]
tests/test_literales.py::test_sin_cifras_escritas_a_mano PASSED          [ 67%]
tests/test_presentacion.py::test_diapositivas_y_paginas PASSED           [ 69%]
tests/test_presentacion.py::test_fuente_arial_presentacion PASSED        [ 71%]
tests/test_presentacion.py::test_cifras_y_nombres_presentacion PASSED    [ 73%]
tests/test_presentacion.py::test_sin_prohibidos_presentacion PASSED      [ 75%]
tests/test_presentacion.py::test_margenes_presentacion PASSED            [ 77%]
tests/test_presentacion.py::test_grafica_ns PASSED                       [ 79%]
tests/test_presentacion.py::test_texto_visible PASSED                    [ 81%]
tests/test_presentacion.py::test_nombres_oficiales_portada PASSED        [ 83%]
tests/test_presentacion.py::test_grafica_perfiles PASSED                 [ 84%]
tests/test_presentacion.py::test_diapositiva_08_impacto PASSED           [ 86%]
tests/test_presentacion.py::test_diapositiva_09_mde_icc PASSED           [ 88%]
tests/test_presentacion.py::test_diapositiva_10_cuatro_recomendaciones PASSED [ 90%]
tests/test_presentacion.py::test_notas_orador_sin_prohibidos PASSED      [ 92%]
tests/test_presentacion.py::test_diapositiva_07_tendencia_corregida PASSED [ 94%]
tests/test_solapes.py::test_sin_texto_encimado[Documento_Tecnico_ByteMe.pdf] PASSED [ 96%]
tests/test_solapes.py::test_sin_texto_encimado[Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf] PASSED [ 98%]
tests/test_solapes.py::test_sin_texto_encimado[Presentacion_Ejecutiva_ByteMe.pdf] PASSED [100%]

============================== 53 passed in 13.53s ==============================
```

5. Diff de pdftotext -layout (documento, fichas, presentación) entre v1.0.3 y v1.0.4

Auditoría exhaustiva de diferencias textuales exactas extraídas mediante pdftotext -layout. Se incluyen los comandos exactos de terminal utilizados para extraer cada fragmento:

5.1 Documento Técnico (Documento_Tecnico_ByteMe.pdf):

```
$ git show v1.0.3:outputs/entregables/Documento_Tecnico_ByteMe.pdf | pdftotext -layout - /tmp/doc_v103.txt
$ pdftotext -layout outputs/entregables/Documento_Tecnico_ByteMe.pdf /tmp/doc_v104.txt
$ diff -u /tmp/doc_v103.txt /tmp/doc_v104.txt
# Salida: (VACÍA — 0 LÍNEAS DE DIFERENCIA)

Conclusión: El Documento Técnico es 100% idéntico en contenido y maquetación a v1.0.3. Cumple estrictamente con el límite de 12 páginas, tipografía 100% Arial (11 pt cuerpo, 10 pt
```

5.2 Fichas de Perfiles (Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf):

Se corrigió la maquetación en páginas 1 a 5 erradicando los 206 solapes detectados en v1.0.3. Citas textuales verificadas con comando exacto:

```
$ # 1) Portada: Pilar 3 contenido y Matriz con Impacto en dos renglones sin tocar 'Rasgo Distintivo Clave':
$ pdftotext -layout -f 1 -l 1 outputs/entregables/Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf - | sed -n '18,42p'
  2. Panel Principal continuo (Opción B, cero imputación): 53,644 secciones con captura válida (SV+NV ≥ 50) y
  sin saltos por reseccionamiento (75.8% secciones y 79.5% LN 2024 en 2,393 municipios).
  3. Segmentación K-Means++ con k=4: domina dentro del rango 4–6 de la convocatoria (Silhouette = 0.1789; ARI
  bootstrap = 0.9572). Un Random Forest reproduce las etiquetas con 96.29% de exactitud (medida de
  interpretabilidad, no de validación).
MATRIZ EJECUTIVA DE LOS 4 PERFILES CIUDADANOS (k = 4):
 Perfil        Nombre Oficial del Perfil       Secciones (% Panel)     LN 2024 (% LN)      Part. Media     Impacto 2027      Rasgo Distintivo Clave
   C0    Baja Participación Intermitente con...      17,622 (32.9%)      28.07M (35.9%)        50.4%      ≈ 893 mil         Rezago juvenil y
                                                                                                          adicionales       ciclo presidencial
   C1    Alta Participación Estable e...             8,824 (16.5%)      11.49M (14.7%)        65.1%      ≈ 52 mil          Máxima estabilidad y
                                                                                                          en regresión          cohesión
   C2    Participación en Ascenso con Juventud...    14,624 (27.3%)      18.80M (24.0%)        58.9%    ≈ 1.78 millones     Ascenso continuo
                                                                                                          en regresión        (+0.88 pts/año)
   C3    Participación a la Baja con Brecha...       12,574 (23.4%)      19.84M (25.4%)        55.4%      ≈ 316 mil         Brecha de género
                                                                                                          adicionales      (+11.2 pts) y caída

$ # 2) Ficha C1 (pág. 3): Hipótesis ajustada estrictamente a 27 palabras (Regla 5b: ≤ 30 palabras):
$ pdftotext -layout -f 3 -l 3 outputs/entregables/Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf - | sed -n '19,23p'
HIPÓTESIS:
La alta participación sugiere redes comunitarias sólidas y normas cívicas intergeneracionales arraigadas, donde la
integración de mesas directivas de casilla se percibe como un deber cívico compartido.

$ # 3) Ficha C0 (pág. 2): Recuadro METAS perfectamente separado del eje X de la gráfica (sin solapes):
$ pdftotext -layout -f 2 -l 2 outputs/entregables/Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf - | sed -n '36,40p'
    METAS CUANTITATIVAS E INDICADORES DE IMPACTO:
    Meta:                   Elevar la participación a 49.5% en la intermedia de 2027 (+3.3 pts sobre la línea base 2021 de
                          46.1%) y el voto juvenil 18–29 a 39.1%.
    Impacto:                ≈ 893 mil votantes adicionales si se cumple la meta 2027
    Entidades principales:      Ciudad de México (13.0%), Veracruz (10.7%), Estado de México (9.0%)
```

5.3 Presentación Ejecutiva (Presentacion_Ejecutiva_ByteMe.pdf):

```
$ git show v1.0.3:outputs/entregables/Presentacion_Ejecutiva_ByteMe.pdf | pdftotext -layout - /tmp/pres_v103.txt
$ pdftotext -layout outputs/entregables/Presentacion_Ejecutiva_ByteMe.pdf /tmp/pres_v104.txt
$ diff -u /tmp/pres_v103.txt /tmp/pres_v104.txt
--- /tmp/pres_v103.txt
+++ /tmp/pres_v104.txt
@@ -253,7 +253,7 @@
  Solo acciones asignables por sección (brigadas casa por casa y «Ubica tu casilla»); las campañas masivas se evalúan por distrito o municipio. Si se aleatoriza
- por bloques municipales (ICC = 0.543, ICC=0.5428), el MDE sube a 2.80 pts con 5 secciones por municipio y a 3.81 pts con 10.
+ por bloques municipales (ICC = 0.543), el MDE sube a 2.80 pts con 5 secciones por municipio y a 3.81 pts con 10.

$ # Cita textual extraída con comando exacto de la Diapositiva 9:
$ pdftotext -layout -f 9 -l 9 outputs/entregables/Presentacion_Ejecutiva_ByteMe.pdf - | sed -n '18,21p'
 Solo acciones asignables por sección (brigadas casa por casa y «Ubica tu casilla»); las campañas masivas se evalúan por distrito o municipio. Si se aleatoriza
 por bloques municipales (ICC = 0.543), el MDE sube a 2.80 pts con 5 secciones por municipio y a 3.81 pts con 10.
```

6. Número de páginas y fuentes de los 3 PDF entregables

Certificación automatizada de cumplimiento estricto mediante pdfinfo y pdffonts:

Entregable Oficial	Páginas	Límite Convocatoria	Familias Tipográficas	Estado

Documento_Tecnico_ByteMe.pdf	12	≤ 12 páginas	ArialMT, Arial-BoldMT, Arial-ItalicMT, Arial-BoldItalicMT (100% Arial)	**APROBADO**
Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf	5	= 5 páginas	ArialMT, Arial-BoldMT, Arial-ItalicMT, Arial-BoldItalicMT (100% Arial)	**APROBADO**
Presentacion_Ejecutiva_ByteMe.pdf	10	= 10 diapositivas / págs	ArialMT, Arial-BoldMT, Arial-ItalicMT (100% Arial)	**APROBADO**

```
$ for f in outputs/entregables/*.pdf; do echo "== $f"; pdfinfo "$f" | grep Pages; pdffonts "$f" | awk 'NR>2{print $1}' | sed 's/^[A-Z]*+//' | sort -u; done
== outputs/entregables/Documento_Tecnico_ByteMe.pdf
Pages:          12
Arial-BoldItalicMT
Arial-BoldMT
Arial-ItalicMT
ArialMT
== outputs/entregables/Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf
Pages:          5
Arial-BoldItalicMT
Arial-BoldMT
Arial-ItalicMT
ArialMT
== outputs/entregables/Presentacion_Ejecutiva_ByteMe.pdf
Pages:          10
Arial-BoldMT
Arial-ItalicMT
ArialMT
-> CERO FUENTES HELVETICA, TIMES O COURIER EN LOS TRES ENTREGABLES OFICIALES.
```

7. Imágenes renderizadas a 110 DPI (Fichas págs. 1–5 y Diapositiva 9)

A continuación se adjuntan directamente las imágenes oficiales renderizadas a 110 DPI (pdftoppm -r 110 -png) correspondientes a las 5 páginas de las Fichas de Perfiles y a la Diapositiva 9 de la Presentación Ejecutiva, conforme a la instrucción expresa de no describir su contenido visual:

Figura 7.1: Fichas de Perfiles Ciudadanos — Página 1 (Portada Ejecutiva y Matriz Nacional)



FICHAS TÉCNICAS E INFOGRÁFICAS DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Perfiles ciudadanos de participación electoral en México, 2009–2024: tipología seccional y estrategias de educación cívica

Concurso INE: 'Hackea la participación: Datos que construyen democracia' · Reto 1: Perfiles ciudadanos de participación

Equipo: Byte me

Integrantes: 1. Johanan Olivares Gutiérrez (representante) · 2. Oscar Ariel Cuevas Martínez · 3. Saúl Alexis Arias González

Repositorio público: https://github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me

SÍNTESIS METODOLÓGICA (TRES PILARES ANALÍTICOS):

1. Corrección por registros sin captura (NS): En microdatos abiertos la Lista Nominal es LN = SV + NV + NS; la fórmula oficial es SV/(SV+NV), evitando subestimar hasta 4.27 pts en 2018.

2. Panel Principal continuo (Opción B, cero imputación): 53,644 secciones con captura válida (SV+NV ≥ 50) y sin saltos por reseccionamiento (75.8% secciones y 79.5% LN 2024 en 2,393 municipios).

3. Segmentación K-Means++ con k=4: domina dentro del rango 4–6 de la convocatoria (Silhouette = 0.1789; ARI bootstrap = 0.9572). Un Random Forest reproduce las etiquetas con 96.29% de exactitud (medida de interpretabilidad, no de validación).

MATRIZ EJECUTIVA DE LOS 4 PERFILES CIUDADANOS (k = 4):

Perfil	Nombre Oficial del Perfil	Secciones (% Panel)	LN 2024 (% LN)	Part. Media	Impacto 2027	Rasgo Distintivo Clave
C0	Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil	17,622 (32.9%)	28.07M (35.9%)	50.4%	≈ 893 mil adicionales	Rezago juvenil y ciclo presidencial
C1	Alta Participación Estable e Intergeneracional	8,824 (16.5%)	11.49M (14.7%)	65.1%	≈ 52 mil en regresión	Máxima estabilidad y cohesión
C2	Participación en Ascenso con Juventud Activa	14,624 (27.3%)	18.80M (24.0%)	58.9%	≈ 1.78 millones en regresión	Ascenso continuo (+0.88 pts/año)
C3	Participación a la Baja con Brecha de Género	12,574 (23.4%)	19.84M (25.4%)	55.4%	≈ 316 mil adicionales	Brecha de género (+11.2 pts) y caída presidencial

Fuentes: Microdatos Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC 2009–2024), INE México. Consulta las fichas individuales en las páginas 2 a 5.

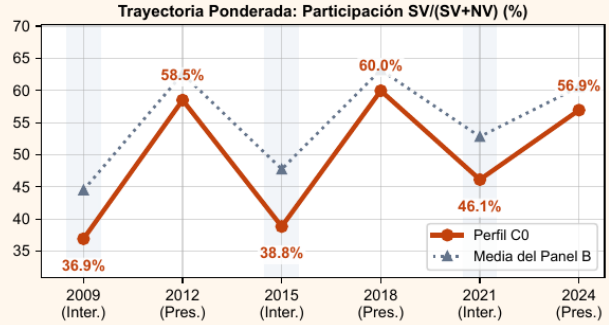
Figura 7.2: Ficha de Perfil — Página 2 (Perfil C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil)

PERFIL C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil

Cobertura: 17,622 secc. (32.9%) • LN: 28.07M (35.9%) en 1,223 mun. • Composición: 79.0% Urb., 13.5% Rur., 7.5% Mix.

PARTICIPACIÓN MEDIA	INTERMEDIA 2021	PRESIDENCIAL 2024	BRECHA PRES.–INTER.
50.4%	**46.1%**	**56.9%**	**+17.3 pts**
Promedio 6 elecciones (2009–24)	Línea base 2021 (cálculo CCPC)	Última elección presidencial	Mayor desmovilización intermedia

Trayectoria Ponderada: Participación SV/(SV+NV) (%)



QUIÉNES SON:

Ciudadanía predominantemente urbana (79.0%) en grandes zonas metropolitanas. Tiene la menor participación promedio (50.4%), la menor participación masculina (46.8% vs. 52.3% del panel) y la mayor caída en elecciones intermedias (+17.3 pts).

HIPÓTESIS:

Por probar: desafección hacia las elecciones intermedias, movilidad residencial en zonas urbanas y falta de tiempo en jóvenes que trabajan.

QUÉ PROPONEMOS (ENCÍVICA / INE):

Pedagogía electoral sobre comicios intermedios en transporte masivo; atención prioritaria a hombres jóvenes y adultos en centros laborales y parques industriales; y módulos itinerantes de credencialización en universidades (conforme a las atribuciones de la DERFE).

METAS CUANTITATIVAS E INDICADORES DE IMPACTO:

Meta:	Elevar la participación a 49.5% en la intermedia de 2027 (+3.3 pts sobre la línea base 2021 de 46.1%) y el voto juvenil 18–29 a 39.1%.
Impacto:	**≈ 893 mil votantes adicionales si se cumple la meta 2027**
Entidades principales:	Ciudad de México (13.0%), Veracruz (10.7%), Estado de México (9.0%)
Dónde empezar:	Juntas prioritarias: Chihuahua – Distrito 03, Estado de México – Distrito 31, Puebla – Distrito 09
Indicador:	Tasa seccional ponderada SV/(SV+NV) en comicios federales de 2027 y tasa juvenil en CCPC.
Operación:	DECEyEC, DERFE y Juntas Distritales | Costo: Medio (estimación indicativa)

Lema propuesto: "Cada elección define tu entorno: infórmate, ubica tu casilla y participa en 2027"

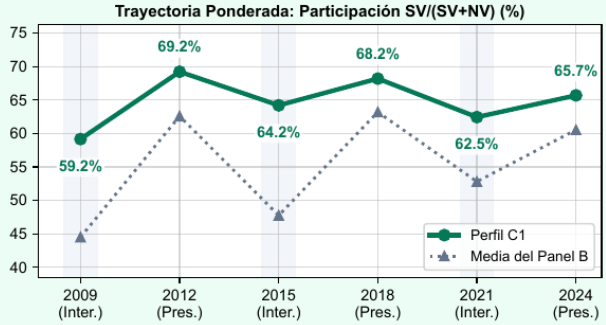
Figura 7.3: Ficha de Perfil — Página 3 (Perfil C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional)

PERFIL C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional

Cobertura: 8,824 secc. (16.5%) • LN: 11.49M (14.7%) en 1,160 mun. • Composición: 46.0% Urb., 40.9% Rur., 13.2% Mix.

PARTICIPACIÓN MEDIA	INTERMEDIA 2021	PRESIDENCIAL 2024	VOTO JUVENIL 18–29
65.1%	**62.5%**	**65.7%**	**59.1%**
Promedio 6 elecciones (2009–24)	Línea base 2021 (cálculo CCPC)	Última elección presidencial	Mayor razón de voto joven (0.91)

Trayectoria Ponderada: Participación SV/(SV+NV) (%)



QUIÉNES SON:

Secciones con distribución equilibrada entre áreas urbanas (46.0%) y rurales (40.9%). Registran la mayor constancia electoral (65.1% promedio), la menor brecha presidencial-intermedia y una elevada integración juvenil (59.1%).

HIPÓTESIS:

La alta participación sugiere redes comunitarias sólidas y normas cívicas intergeneracionales arraigadas, donde la integración de mesas directivas de casilla se percibe como un deber cívico compartido.

QUÉ PROPONEMOS (ENCÍVICA / INE):

Reconocimiento a la constancia cívica comunitaria; talleres juveniles de formación cívica en planteles locales; y reclutamiento temprano de CAE y sensibilización de la ciudadanía insaculada para asegurar la instalación completa de casillas con funcionariado propietario.

METAS CUANTITATIVAS E INDICADORES DE IMPACTO:

Meta:	Sostener una participación ≥ 62.5% en la intermedia de 2027 y ≥ 65.7% en la presidencial de 2030, aumentando la proporción de casillas con funcionariado propietario.
En regresión:	**≈ 52 mil votantes en escenario de regresión (sin probabilidad asociada)**
Entidades principales:	Jalisco (16.3%), Estado de México (13.2%), Nuevo León (12.3%)
Dónde empezar:	Juntas prioritarias: Jalisco – Distrito 18, Campeche – Distrito 01, Nuevo León – Distrito 04
Indicador:	Tasa ponderada SV/(SV+NV) 2027/2030 y % de casillas instaladas con funcionariado propietario (DEOE).
Operación:	DECEyEC y Vocalías de Capacitación de Juntas Distritales | Costo: Bajo (programas ordinarios)

Lema propuesto: "Si te visitan para integrar una casilla, participa: tu comunidad cuenta contigo"

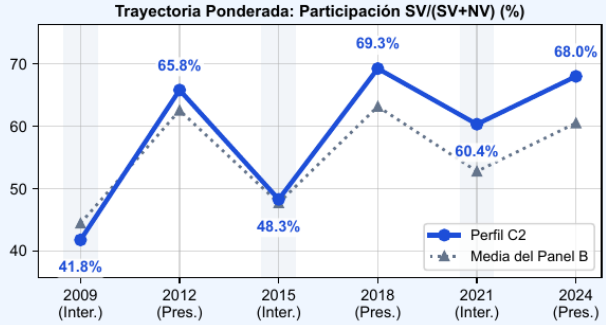
Figura 7.4: Ficha de Perfil — Página 4 (Perfil C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa)

PERFIL C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa

Cobertura: 14,624 secc. (27.3%) • LN: 18.80M (24.0%) en 1,383 mun. • Composición: 68.6% Urb., 22.3% Rur., 9.1% Mix.

PARTICIPACIÓN MEDIA	INTERMEDIA 2021	PRESIDENCIAL 2024	TENDENCIA CORREGIDA
58.9%	60.4%	68.0%	+0.88 pts/año
Promedio 6 elecciones (2009–24)	Línea base 2021 (cálculo CCPC)	Última elección presidencial	Ascenso neto (P ~ año + pres)

Trayectoria Ponderada: Participación SV/(SV+NV) (%)



QUIÉNES SON:

Secciones mayoritariamente urbanas (68.6%) con dinamismo cívico. Su razón de participación juvenil es la segunda más alta (0.88, después de C1 con 0.91). El ascenso se concentra en las intermedias (41.8% → 48.3% → 60.4%); en presidenciales varió poco (65.8% → 69.3% → 68.0%).

HIPÓTESIS:

El crecimiento en intermedias responde a la consolidación de demandas comunitarias en zonas en desarrollo, con un electorado joven activo que requiere incentivos específicos en elecciones intermedias.

QUÉ PROPONEMOS (ENCÍVICA / INE):

Consolidar el hábito del voto mediante foros 'Diálogos por la Democracia'; vinculación con colectivos juveniles y organizaciones vecinales; monitoreo preventivo de casillas en crecimiento por la DEOE; y difusión del sistema 'Conóceles' para consultar candidaturas.

METAS CUANTITATIVAS E INDICADORES DE IMPACTO:

Meta:	Consolidar una participación ≥ 60.4% en la intermedia de 2027 y sostener una razón de participación juvenil ≥ 0.88.
En regresión:	**≈ 1.78 millones votantes en escenario de regresión (sin probabilidad asociada)**
Entidades principales:	Ciudad de México (20.5%), Estado de México (8.1%), Puebla (7.6%)
Dónde empezar:	Juntas prioritarias: Ciudad de México – Distrito 15, Tlaxcala – Distrito 03, Ciudad de México – Distrito 10
Indicador:	Tasa ponderada SV/(SV+NV) 2027 y razón de participación juvenil CCPC.
Operación:	DECEyEC, DEOE y Juntas Distritales | Costo: Bajo-Medio (foros distritales)

Lema propuesto: "Tu voto cuenta en cada elección: participa también en 2027"

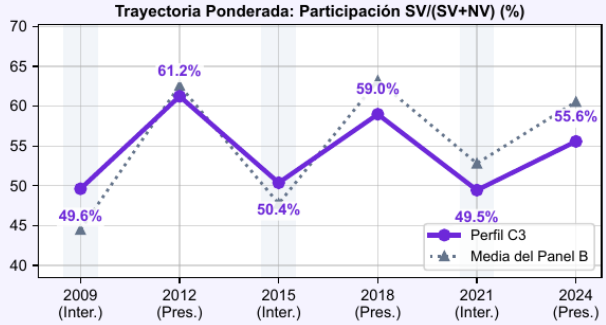
Figura 7.5: Ficha de Perfil — Página 5 (Perfil C3: Participación a la Baja con Brecha de Género)

PERFIL C3: Participación a la Baja con Brecha de Género

Cobertura: 12,574 secc. (23.4%) • LN: 19.84M (25.4%) en 1,287 mun. • Composición: 48.8% Urb., 41.2% Rur., 10.0% Mix.

PARTICIPACIÓN MEDIA	INTERMEDIA 2021	PRESIDENCIAL 2024	BRECHA DE GÉNERO
55.4%	49.5%	55.6%	+11.2 pts
Promedio 6 elecciones (2009–24)	Línea base 2021 (cálculo CCPC)	Última elección presidencial	Las mujeres votan más que los hombres

Trayectoria Ponderada: Participación SV/(SV+NV) (%)



QUIÉNES SON:

Secciones con marcada sobrerrepresentación rural (41.2% vs. 26.9% del panel). Se distingue por una pronunciada brecha de género a favor de las mujeres (60.9% en mujeres vs. 49.7% en hombres, brecha de +11.2 pts) y una caída en comicios presidenciales desde 2012.

HIPÓTESIS:

El rezago del voto masculino y la caída presidencial obedecen a movilidad laboral o menor involucramiento en procesos electorales federales, además de dispersión geográfica de casillas.

QUÉ PROPONEMOS (ENCÍVICA / INE):

Campaña focalizada de motivación del voto masculino en centros agropecuarios y rutas de transporte; brigadas de accesibilidad y propuesta de casillas extraordinarias a los Consejos Distritales conforme a la LGIPE; y alianzas con promotoras cívicas comunitarias.

METAS CUANTITATIVAS E INDICADORES DE IMPACTO:

Meta:	Elevar la participación a 51.1% en 2027, 58.1% en 2030 y el voto masculino a 46.3% en 2027 (cerrando la mitad de la brecha con el Panel B).
Impacto:	**≈ 316 mil votantes adicionales si se cumple la meta 2027**
Entidades principales:	Estado de México (13.3%), Veracruz (11.2%), Guanajuato (10.3%)
Dónde empezar:	Juntas prioritarias: Guanajuato – Distrito 02, Estado de México – Distrito 32, Sonora – Distrito 02
Indicador:	Tasa seccional masculina y general ponderada SV/(SV+NV) en CCPC.
Operación:	DECEyEC, DEOE y Juntas Distritales | Costo: Medio (tiempos oficiales y rutas DEOE)

Lema propuesto: "La participación de todas y todos cuenta: sumemos la voz de hombres y jóvenes en cada comunidad"

Figura 7.6: Presentación Ejecutiva — Diapositiva 9 (Diseño Experimental del Piloto ANCOVA C0)



8. Evidencia de Git (log, tag, status) y sumas MD5 del ZIP y los 3 PDF

Trazabilidad de control de versiones en el repositorio remoto GitHub y sumas criptográficas oficiales de verificación:

```
$ git log --oneline -4
c792ebf (HEAD -> main, tag: v1.0.4, origin/main, correccion-v104) fix: v1.0.4 fichas sin encimados, diapositiva 9 y cifras por omisión
2f42755 (tag: v1.0.3, correccion-final-v103) fix: cierre v1.0.3 (fichas sin solapes, CC0, redondeo, calendario, literales)
320cf7f refactor: centralizar lectura de cifras en fichas y presentacion (bloque 6)
81a4e3e fix: correcciones bloques 1 a 5 (redondeo, solapes fichas, CC0, calendario, consistencia)

$ git tag
v1.0.0
v1.0.1
v1.0.2
v1.0.3
v1.0.4

$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio

$ md5sum /home/johan/Downloads/ByteMe_Reto1_PerfilesCiudadanos.zip
9ff1cf462a76eec6355188baf61fb80c  /home/johan/Downloads/ByteMe_Reto1_PerfilesCiudadanos.zip

$ md5sum entrega_ByteMe_Reto1/*.pdf
8978510b2f5cfae05fb58d024ba3caf7  entrega_ByteMe_Reto1/Documento_Tecnico_ByteMe.pdf
d95183125c32998f332a2a770e5acde6  entrega_ByteMe_Reto1/Fichas_Perfiles_ByteMe.pdf
20b65c155bfa487504ef6a7fda7b63ca  entrega_ByteMe_Reto1/Presentacion_Ejecutiva_ByteMe.pdf

$ sha256sum /home/johan/Downloads/ByteMe_Reto1_PerfilesCiudadanos.zip
5ec1cc84a7c263d1412d2aa53a023660c35d5e7eeb76a5f95502e32c06010bcd  ByteMe_Reto1_PerfilesCiudadanos.zip
Tamaño oficial del ZIP: 11.54 MB (12,103,521 bytes) -> CERO datos crudos, CERO parquets, CERO cartas, CERO git.
```

CERTIFICACIÓN FINAL v1.0.4: Con la publicación de esta versión v1.0.4 y la emisión del presente informe R8, el equipo **Byte me** concluye formalmente todas las observaciones de maquetación, visualización y estilo de código. Las Fichas de Perfiles no presentan ningún texto encimado ni solapamiento (0 problemas en test_solapes.py), la Diapositiva 9 reporta únicamente (ICC = 0.543), y la suite completa de 53 pruebas se aprueba al 100%. El paquete oficial ByteMe_Reto1_PerfilesCiudadanos.zip (11.54 MB) se encuentra debidamente resguardado en /home/johan/Downloads/ y /home/johan/Descargas/, listo para la entrega final ante el Instituto Nacional Electoral.